HSC | GLOBAL



AVALIAÇÃO CLÍNICA ISO 14155 • ANVISA, FDA E CE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 2

Processo de avaliação clínica e escopo completo

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Módulo 2

MÓDULO	2 de 5, ao vivo
DOCUMENTO BASE	ISO 14155:2026; MEDDEV 2.7/1 Rev. 4; Regulamento (UE) 2017/745
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência da aula do Módulo 2, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica o mesmo conteúdo com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia um estudo clínico.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e caderno	3
1	Escopo da norma e ética em pesquisa	4
2	Gestão de risco e os papéis no estudo	7
3	Os documentos do estudo e o consentimento	10
4	Segurança, dados e encerramento	13
5	A base pré-clínica	16
6	Estratégia de evidência clínica	19
7	Equivalência e relatório de avaliação clínica	22
8	Glossário	25
9	Para revisar	26

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 2 tem quatro blocos, em encontro ao vivo. O segundo bloco é o mais longo e aparece aqui dividido em três capítulos.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	PARA REVISAR
1	Escopo da norma e ética em pesquisa	Slides 2 a 9	Capítulo 1	Perguntas 1 e 2
2	Gestão de risco e papéis	Slides 10 a 14	Capítulo 2	Pergunta 3
2	Documentos do estudo e consentimento	Slides 15 a 21	Capítulo 3	Pergunta 4
2	Segurança, dados e encerramento	Slides 22 a 29	Capítulo 4	Pergunta 5
3	Base pré-clínica	Slides 31 a 36	Capítulo 5	Pergunta 6
4	Estratégia de evidência clínica	Slides 37 a 49	Capítulo 6	Pergunta 7
4	Equivalência e relatório	Slides 30 e 50 a 54	Capítulo 7	Pergunta 8

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo com a ISO 14155:2026 ou o documento citado aberto ao lado.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Acompanhe os slides indicados na faixa Na aula e anote dúvidas e exemplos.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda às perguntas de Para revisar ligadas ao capítulo, sem consultar o texto.

ANTES DO MÓDULO 3

O Módulo 3 trata da literatura científica: fontes de dados, seleção de estudos e avaliação da evidência. Revise o Capítulo 6 e o Capítulo 7 antes do encontro.

CAPÍTULO 1

Escopo da norma e ética em pesquisa

NA AULA **Bloco 1 • slides 2 a 9** **Para revisar • Perguntas 1 e 2**

Repare em que momento do fluxo ético o primeiro participante pode ser incluído.

Antes de olhar dados clínicos, quem avalia um estudo pergunta se ele podia ter acontecido. A resposta depende de dois filtros: o estudo está no escopo da norma e passou pelo controle ético antes de começar?

A ISO 14155:2026 trata da investigação clínica de dispositivos médicos em seres humanos. Ela cobre o planejamento, a condução, o registro dos dados e o relato dos resultados, tanto nos estudos que sustentam a regularização do produto quanto nos estudos feitos depois da colocação no mercado. Dispositivos para diagnóstico in vitro ficam de fora: os estudos de desempenho desses produtos seguem a ISO 20916. A norma também não substitui a lei de cada país. Ela reforça os princípios éticos, mas quem define comitês, prazos e autorizações é a legislação local.

Os princípios que a norma reforça

- Os direitos, a segurança e o bem-estar do participante vêm antes de qualquer interesse da ciência ou da sociedade.
- O estudo precisa de justificativa científica e de uma equipe qualificada para conduzi-lo.
- A participação é voluntária, com consentimento informado e aprovação prévia do comitê de ética.

Esses princípios vêm da Declaração de Helsinque. Para você, que avalia, eles viram perguntas objetivas: existe parecer de aprovação? A data dele é anterior à primeira inclusão? A versão do termo de consentimento assinada pelo participante é a mesma que o comitê aprovou?

Como funciona no Brasil

No Brasil, a análise ética começa no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição. Alguns temas especiais, como estudos com coordenação estrangeira, seguem também para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). O protocolo entra pela Plataforma Brasil, que gera o número CAAE. A Lei 14.874/2024 instituiu o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e fixou prazos legais para a análise. A Resolução CNS 466/2012 segue como referência para as diretrizes éticas. Antes de citar um prazo, abra o texto vigente.

> **ERRO QUE O AVALIADOR PROCURA**
>
> Em estudos com vários centros, os centros coparticipantes só entram depois do centro coordenador. Recrutar antes do parecer final, ou em um centro ainda sem aprovação, compromete os dados daquele centro.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

Escopo da norma e ética em pesquisa

Um exemplo ilustrativo: um fabricante nacional de stent submete um estudo multicêntrico e recebe pendências no primeiro parecer. O comitê pede um termo de consentimento em linguagem leiga, com os riscos graves visíveis, a apólice de seguro e um fluxo claro para eventos adversos. Para quem audita, o que interessa é a trilha: a pendência, a resposta ponto a ponto e o novo parecer, tudo no arquivo do estudo.

IDEIA-CHAVE

Nenhum participante entra no estudo antes da aprovação ética e do consentimento. Essa é a primeira coisa que se confere.

Fonte: ISO 14155:2026; Declaração de Helsinque; Lei 14.874/2024; Resolução CNS 466/2012.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Escopo da norma e ética em pesquisa

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

Gestão de risco e os papéis no estudo

NA AULA **Bloco 2 • slides 10 a 14** **Para revisar • Pergunta 3**

Observe quais responsabilidades ficam com o patrocinador e quais ficam com o investigador do centro.

Uma investigação clínica envolve várias partes. Quando algo dá errado, a primeira pergunta de quem avalia é simples: de quem era a responsabilidade?

Risco do começo ao fim

A ISO 14155:2026 liga o estudo ao processo de gestão de risco da ISO 14971:2019. No planejamento, a análise de risco aponta os riscos residuais que precisam de dados clínicos e os critérios para julgar se são aceitáveis. Durante o estudo, eventos adversos e deficiências do dispositivo são comparados com o que a análise previa. No encerramento, o arquivo de gestão de risco é revisto com os dados reais e o benefício-risco é reavaliado. Se você encontra um estudo concluído e um arquivo de risco que não mudou, há uma lacuna.

PARTE	PELO QUE RESPONDE
Patrocinador	Pelo estudo como um todo: qualidade, plano, seleção de centros e monitores, dispositivo rotulado e rastreável, avaliação de segurança, notificações e seguro para os participantes.
Investigador principal	Pela condução no centro: equipe qualificada, consentimento antes de qualquer procedimento, seguimento do plano aprovado, dados exatos e comunicação rápida de eventos graves.
Monitor	Por verificar, em nome do patrocinador, se o estudo está sendo feito como planejado.

O investigador só pode se afastar do plano aprovado para eliminar um perigo imediato ao participante. Qualquer outro desvio precisa ser registrado e justificado. Para quem audita, desvios repetidos no mesmo ponto indicam que o plano ou o treinamento falhou.

O que a monitoria verifica

- Se os direitos e o bem-estar dos participantes estão protegidos.
- Se os dados relatados conferem com os documentos fonte, como o prontuário.
- Se o estudo segue o plano, a norma e a regulação aplicável.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

Gestão de risco e os papéis no estudo

As visitas acontecem na seleção e iniciação do centro, ao longo do estudo e no encerramento. A norma admite a monitoria baseada em risco: o esforço se concentra nos dados e processos críticos, e a escolha fica justificada no plano de monitoria. A ISO 14155:2026 separa três categorias de risco: o do dispositivo e do comparador, avaliado pela ISO 14971; o dos procedimentos que o CIP exige; e o da condução do estudo, que é a base da monitoria baseada em risco.

PATROCINADOR

Pode delegar tarefas

Contratar uma organização para monitorar ou gerenciar dados é permitido.

MAS

Não delega a responsabilidade

Quem responde perante a autoridade continua sendo o patrocinador.

IDEIA-CHAVE

Cada falha no estudo tem um dono definido pela norma. A avaliação começa por saber quem devia ter feito o quê.

Fonte: ISO 14155:2026; ISO 14971:2019.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Gestão de risco e os papéis no estudo

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Os documentos do estudo e o consentimento

NA AULA **Bloco 2 • slides 15 a 21** **Para revisar • Pergunta 4**

Anote em qual anexo da norma cada documento é descrito.

A norma não diz só o que fazer. Ela descreve, nos anexos, o que cada documento do estudo precisa conter. É contra esse conteúdo que o avaliador confere o que encontra.

DOCUMENTO	PAPEL NO ESTUDO	ONDE
Plano de investigação clínica (CIP)	Define a pergunta, o desenho, a população, os desfechos, a amostra e a análise	Anexo A
Brochura do investigador	Reúne o que se sabe do dispositivo: descrição, dados pré-clínicos e clínicos, riscos	Anexo B
Formulário de relato de caso (CRF)	Registra os dados de cada participante	A norma
Relatório da investigação clínica	Apresenta resultados e conclusões	A norma
Documentos essenciais	Lista o que precisa existir antes, durante e depois	A norma

A brochura não é um documento estático. Sempre que surge informação nova e relevante de segurança, ela é atualizada e os investigadores recebem a nova versão. Uma brochura antiga circulando nos centros é um achado comum.

O tamanho da amostra precisa de justificativa

Você não precisa calcular a amostra, mas precisa saber ler se ela está justificada no plano. Quatro escolhas sustentam o número:

- **Hipótese**: superioridade, equivalência ou não inferioridade, com a margem definida antes.
- **Erro tipo I (alfa)**: a chance de concluir que há diferença quando não há. Em geral se fixa em 5%.
- **Erro tipo II (beta)**: a chance de não detectar uma diferença real. O poder do estudo é 1 menos beta.
- **Variabilidade**: o desvio-padrão do desfecho, tirado da literatura ou de estudo piloto.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Os documentos do estudo e o consentimento

Se o plano não mostra de onde veio cada valor, o número da amostra não tem sustentação. O Anexo K, informativo, trata do desenho do estudo e dos estimandos. Uma exceção a critério de elegibilidade só vale por emenda ao CIP. Se o estudo não tem comitê de monitoramento de dados (DMC), o CIP justifica a ausência; desfechos clínicos podem ser julgados por um comitê de eventos clínicos (CEC).

Consentimento é processo, não assinatura

O consentimento livre e esclarecido começa com a explicação em linguagem leiga, segue com tempo para o participante ler e perguntar, termina com a assinatura e a data de quem consente e de quem conduziu o processo, e uma via fica com o participante. O processo é registrado no prontuário. O consentimento cobre também o uso de amostras biológicas e de dados de saúde.

COMO O AVALIADOR CONFERE

Compare a data do consentimento com a data do primeiro procedimento do estudo e a versão do termo assinado com a versão aprovada pelo comitê. Qualquer inversão é falha grave.

IDEIA-CHAVE

A ISO 14155:2026 descreve o conteúdo de cada documento. Leia o documento do estudo com a norma aberta ao lado.

Fonte: ISO 14155:2026, Anexos A, B e K; Resolução CNS 466/2012.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Os documentos do estudo e o consentimento

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Segurança, dados e encerramento

NA AULA **Bloco 2 • slides 22 a 29** Para revisar • Pergunta 5

Observe como a classificação do evento muda quem precisa ser avisado e em quanto tempo.

Segurança do participante e confiabilidade do dado andam juntas. Um evento adverso mal classificado ou um dado sem rastro mudam a conclusão do estudo.

Como a norma classifica os eventos

SIGLA	O QUE É
AE	Evento adverso: qualquer ocorrência médica indesejável no participante, ligada ou não ao dispositivo
ADE	Efeito adverso do dispositivo: evento ligado ao uso do dispositivo
SAE / SADE	Evento grave, como morte, ameaça à vida ou hospitalização; SADE quando ligado ao dispositivo
USADE	SADE cuja natureza, gravidade ou resultado a análise de risco não previa
DD	Deficiência do dispositivo: falha de qualidade, segurança, durabilidade ou desempenho

O investigador comunica ao patrocinador, sem demora injustificada, os eventos graves e as deficiências que poderiam ter levado a um evento grave. Do patrocinador para autoridades e comitês, os prazos vêm da lei de cada lugar. Na União Europeia, o MDCG 2020-10/1 pede comunicação imediata e em até 2 dias corridos quando há risco iminente, e em até 7 dias corridos nos demais casos notificáveis. Nos Estados Unidos, o 21 CFR 812.150 dá 10 dias úteis para o investigador comunicar um efeito adverso não antecipado. No Brasil, valem as regras da RDC 837/2023. Prazos de medicamentos não se aplicam aqui.

PROTEÇÃO ADICIONAL

Menores de idade, pessoas com capacidade reduzida, pessoas em relação de dependência e situações de emergência pedem salvaguardas extras, sempre aprovadas pelo comitê de ética.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

Segurança, dados e encerramento

Dado, dispositivo e arquivo

- **Dado**: sistema validado, trilha de auditoria, dado conferível na fonte, correções por query e banco bloqueado antes da análise final.
- **Dispositivo**: recebimento, uso por participante e devolução ou destruição registrados, com estoque físico batendo com o registro.
- **Arquivo**: patrocinador e investigador guardam seus documentos. Na União Europeia, por pelo menos 10 anos após o fim do estudo, ou 15 anos para implantáveis, conforme o Anexo XV do Regulamento (UE) 2017/745.

Quando o estudo para antes

Um estudo pode ser suspenso ou encerrado antes por segurança inaceitável, futilidade, recrutamento inviável ou questão ética ou regulatória. O patrocinador avisa investigadores, comitês e autoridades, justifica por escrito, garante o acompanhamento dos participantes e recolhe os dispositivos. Se um estudo suspenso for retomado, os participantes dão novo consentimento. Auditoria é a revisão independente feita pelo patrocinador ou a seu pedido. Inspeção é a revisão oficial feita pela autoridade, e pode levar à rejeição dos dados.

IDEIA-CHAVE

Classificação correta, comunicação no prazo da jurisdição e dado rastreável. Sem os três, o resultado de segurança não se sustenta.

Fonte: ISO 14155:2026, Anexo F; MDCG 2020-10/1; 21 CFR 812.150; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo XV.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Segurança, dados e encerramento

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

A base pré-clínica

NA AULA **Bloco 3 • slides 31 a 36** Para revisar • Pergunta 6

Observe por que o ensaio precisa ser feito no dispositivo final e em condições que representam o uso.

Nenhum dispositivo deveria chegar a um ser humano sem evidência de bancada e de laboratório que justifique esse passo. A brochura do investigador resume essa base, e o comitê de ética depende dela para decidir.

Três frentes de evidência

AVALIAÇÃO BIOLÓGICA

Série ISO 10993

A ISO 10993-1 organiza a avaliação pela natureza e pela duração do contato com o corpo, dentro da gestão de risco. Citotoxicidade, sensibilização, irritação e toxicidade sistêmica são exemplos de ensaios.

EQUIPAMENTO ELÉTRICO

Série IEC 60601

Para equipamento eletromédico, a série trata de segurança básica e desempenho essencial. A IEC 60601-1-2 cobre emissões e imunidade eletromagnética.

A terceira frente é mecânica, essencial para implantes e cateteres: fadiga em uso simulado, resistência de juntas à tração e à torção, corrosão em ambiente que imita o corpo e geração de partículas. O que se pergunta é se o dispositivo aguenta o tempo e as condições de uso previstos sem falhar de um jeito que cause dano.

O que torna a evidência aceitável

Quem avalia não olha só se o ensaio existe. Olha se ele responde à pergunta de risco certa. Os pontos abaixo separam uma base pré-clínica que se sustenta de uma que não se sustenta.

PONTO	O QUE SE ESPERA
Escolha dos ensaios	Justificada pela gestão de risco, sem omissão de ensaio aplicável
Amostra	Dispositivo final, inclusive esterilizado, no pior caso
Condições	Tempo e ambiente que representam o uso real
Laboratório	Competência demonstrada, por exemplo pela ISO/IEC 17025:2017
Esterilização	Validada pela norma do método usado
Relatório	Completo, com dados brutos e edição vigente das normas de ensaio

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

A base pré-clínica

ERRO COMUM

Testar o material isolado no lugar do dispositivo pronto, ou ensaiar por 24 horas um produto que fica 30 dias no paciente. O ensaio passa, mas não diz nada sobre o uso real.

Um exemplo ilustrativo: um stent com novo revestimento apresenta resultados biológicos favoráveis. Se os ensaios foram feitos em placas do material e não no stent expandido e esterilizado, a conclusão vale para outro objeto. A pergunta do avaliador é sempre a mesma: o que foi testado é o que vai para o paciente?

IDEIA-CHAVE

Evidência pré-clínica vale quando foi feita no dispositivo final, em condições de uso e com escolha guiada pelo risco.

Fonte: ISO 10993-1; IEC 60601-1-2; ISO/IEC 17025:2017; ISO 14155:2026, Anexo B.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

A base pré-clínica

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Estratégia de evidência clínica

NA AULA **Bloco 4 • slides 37 a 49** **Para revisar • Pergunta 7**

Repare nos fatores que levam a decisão para uma nova investigação clínica.

Nem todo dispositivo precisa de um estudo novo. Mas a decisão de usar só dados existentes precisa ser demonstrada, e não presumida. É isso que a avaliação clínica faz.

Os estágios da avaliação clínica

O MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 organiza a avaliação clínica em estágios: definir o escopo e o plano (estágio 0), identificar os dados pertinentes (estágio 1), avaliar cada conjunto de dados (estágio 2), analisar o conjunto quanto a segurança, desempenho e avaliação de benefício-risco (estágio 3) e redigir o relatório (estágio 4). Se a análise mostra lacunas, a própria avaliação aponta a necessidade de gerar dados novos.

O que pesa na decisão

- **Risco do dispositivo**: quanto maior, mais se exige de dados próprios. No Regulamento (UE) 2017/745, implantáveis e Classe III exigem investigação clínica, salvo as exceções do Art. 61.
- **Novidade**: tecnologia estabelecida tende a ter literatura suficiente; material, mecanismo ou indicação novos criam lacunas.
- **Qualidade da literatura**: desenho dos estudos, população comparável, desfechos clinicamente relevantes e consistência.
- **Equivalência**: só conta quando demonstrada, como mostra o próximo capítulo.

Estágios de desenvolvimento, não fases de medicamento

As fases 1 a 4 vêm da pesquisa de medicamentos. Para dispositivos, a ISO 14155:2026 fala em estágios de desenvolvimento clínico: pré-mercado piloto ou exploratório (primeiro uso em humanos e viabilidade), pré-mercado pivotal ou confirmatório (demonstra segurança e desempenho para a regularização) e pós-mercado (confirma o desempenho no uso real e no longo prazo).

Nem todo estudo pesa igual

No topo da hierarquia estão revisões sistemáticas e ensaios randomizados; depois vêm coortes, estudos de caso-controle, séries de casos e, na base, opinião de especialistas e estudos in vitro. A posição na hierarquia não basta: o estudo também precisa ser aplicável ao dispositivo, à população e à indicação, e ter baixo risco de viés.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Estratégia de evidência clínica

EXEMPLO ILUSTRATIVO	DECISÃO ESPERADA
Monitor de pressão com tecnologia estabelecida e literatura ampla	Dados existentes podem bastar
Stent com polímero bioabsorvível, sem dados de longo prazo	Nova investigação clínica
Software de apoio a diagnóstico por imagem com algoritmo próprio	Literatura mais estudo próprio de desempenho

IDEIA-CHAVE

Dados existentes só bastam quando são suficientes e aplicáveis ao dispositivo avaliado. Sem isso, a lacuna vira investigação.

Fonte: MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, seções 6.4 e 7 a 11; Regulamento (UE) 2017/745, Art. 61; ISO 14155:2026.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Estratégia de evidência clínica

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Equivalência e relatório de avaliação clínica

NA AULA **Bloco 4 • slides 30 e 50 a 54** Para revisar • Pergunta 8

Observe quais falhas do relatório o organismo notificado aponta com mais frequência.

Usar dados de outro dispositivo é uma das decisões mais contestadas numa avaliação clínica. Por isso a equivalência tem critérios definidos e precisa ser demonstrada ponto a ponto.

Os três pilares da equivalência

PILAR	O QUE PRECISA COINCIDIR
Técnico	Projeto, especificações, propriedades, princípio de funcionamento e condições de uso
Biológico	Materiais ou substâncias em contato com os mesmos tecidos ou fluidos, pelo mesmo tempo
Clínico	Condição clínica, indicação, local no corpo e população

Os três pilares valem juntos. Uma diferença de população, como adulto e pediátrico, pode quebrar a equivalência clínica mesmo com o dispositivo idêntico. Quando há diferença, a justificativa precisa mostrar que ela não afeta segurança nem desempenho. Os critérios estão no Anexo XIV, Parte A, do Regulamento (UE) 2017/745, e são detalhados no guia MDCG 2020-5 e no Anexo A1 do MEDDEV 2.7/1 Rev. 4. O Anexo ZA da ISO 14155:2026 relaciona a norma ao Anexo XV do MDR.

O que o relatório precisa mostrar

CONTEXTO

Seções iniciais

Resumo, descrição do dispositivo e do uso pretendido e estado da arte: condição clínica, alternativas e critérios de aceitação.

EVIDÊNCIA E CONCLUSÃO

Seções finais

Dados clínicos de todas as fontes, análise de segurança, desempenho e benefício-risco e conclusão sobre os requisitos gerais.

O MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, no Anexo A9, propõe um sumário para o relatório. Você não precisa escrevê-lo; precisa saber onde cada informação deveria estar e perceber quando falta.

CAPÍTULO 7 (CONTINUAÇÃO)

Equivalência e relatório de avaliação clínica

Sinais de alerta para quem avalia

- Equivalência alegada sem demonstração técnica, biológica e clínica.
- Estado da arte genérico, sem critérios de aceitação com os quais comparar o dispositivo.
- Busca de literatura sem método, que só encontra resultados favoráveis.
- Riscos residuais que não aparecem na análise de benefício-risco.
- Relatório que não incorporou os dados pós-mercado mais recentes.

Repare que nenhum desses alertas depende de opinião. Cada um pode ser conferido: a tabela de equivalência existe ou não, os critérios de aceitação estão escritos ou não, o método de busca está descrito ou não. É assim que a avaliação fica objetiva e defensável.

PARA LEVAR AO MÓDULO 3

A busca de literatura é a base de quase todo relatório. No próximo módulo você verá como avaliar se ela foi exaustiva e reprodutível.

IDEIA-CHAVE

Equivalência se demonstra nos três pilares ao mesmo tempo. O relatório só se sustenta se cada conclusão apontar para um dado.

Fonte: Regulamento (UE) 2017/745, Anexo XIV, Parte A; MEDDEV 2.7/1 Rev. 4, Anexos A1 e A9; ISO 14155:2026, Anexo ZA.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Equivalência e relatório de avaliação clínica

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

Investigação clínica

Estudo em seres humanos que avalia a segurança ou o desempenho clínico de um dispositivo.

Patrocinador

Quem responde pela iniciação, gestão e financiamento do estudo.

Investigador principal

Profissional qualificado que responde pela condução do estudo em um centro.

CIP

Plano de investigação clínica: documento que define pergunta, desenho, população, desfechos e análise.

Brochura do investigador

Reúne os dados pré-clínicos e clínicos do dispositivo; é atualizada a cada informação nova de segurança.

TCLE

Termo de consentimento livre e esclarecido, que registra o consentimento do participante.

CEP e CONEP

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

SADE

Efeito adverso grave do dispositivo: evento grave relacionado ao dispositivo.

USADE

SADE não antecipado: natureza, gravidade ou resultado não previstos na análise de risco.

Monitoria baseada em risco

Monitoria que concentra o esforço nos dados e processos críticos, com a abordagem justificada.

Estado da arte

Conhecimento atual sobre a condição clínica e as alternativas, usado como referência de aceitação.

Equivalência

Demonstração de que outro dispositivo é igual nos aspectos técnico, biológico e clínico.

Estágio pivotal

Estágio pré-mercado confirmatório, que sustenta a regularização.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que a ISO 14155:2026 não basta, sozinha, para autorizar um estudo no Brasil? *(Cap. 1)*

2. Que documentos e datas você compararia para saber se um participante foi incluído corretamente? *(Cap. 1)*

3. Um estudo terminou e o arquivo de gestão de risco não mudou. O que isso pode indicar? *(Cap. 2)*

4. Se o plano não explica de onde veio o desvio-padrão usado no cálculo, o que fica comprometido? *(Cap. 3)*

5. Como a classificação de um evento como USADE muda o que o patrocinador precisa fazer? *(Cap. 4)*

6. Por que um ensaio feito no material isolado pode não servir como evidência do dispositivo? *(Cap. 5)*

CAPÍTULO 9 (CONTINUAÇÃO)

Para revisar

7. Que fatores levariam você a esperar uma nova investigação clínica, mesmo com literatura disponível? *(Cap. 6)*

8. Um dispositivo é idêntico ao de referência, mas indicado para crianças. A equivalência se mantém? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Avaliação Clínica de Dispositivos Médicos ISO 14155

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com